

Homework #3

2019060546

주원웅

1) 실행결과

```
• → Code ./homework3

----- Equation 1 -----
----- A / b -----
      4.000000      2.000000      3.000000      -1.000000      /      4.000000
     -2.000000     -1.000000     -2.000000      2.000000      /     -3.000000
      5.000000      3.000000      4.000000     -1.000000      /      4.000000
     11.000000      4.000000      6.000000      1.000000      /     11.000000

----- 1) Gauss-Jordan Elimination -----

This A Matrix is singular

----- 2) LU Decomposition -----

Solution x by using LU Decomposition:
      3.000000
      1.000001
     -4.000001
     -2.000000

Improved Solution x by using LU Decomposition:
      0.999999
     -3.000001
      2.000002
      0.000000

Inverse of matrix A by using LU Decomposition:
-33554432.000000-12582912.00000012582911.000000 4194304.500000
-67108888.000000-25165830.00000025165832.000000 8388610.000000
100663312.00000037748740.000000-37748740.000000-12582915.000000
33554432.00000012582912.000000-12582911.000000-4194304.500000

----- 3) Singular Value Decomposition -----

Solution x by using Singular Value Decomposition:
      0.468750
     -3.640625
      2.968750
      0.390625

Inverse of matrix A by using Singular Value Decomposition:
-758032.687500 -284262.281250 284262.187500 94754.156250
-1516065.375000 -568523.312500 568526.125000 189507.578125
2274097.750000 852785.875000 -852787.562500 -284261.843750
758033.000000 284262.656250 -284262.531250 -94753.953125

Determinant by using LU decomposition:      -0.000000
```

```

----- Equation 2 -----
----- A / b -----
2.000000 -4.000000 -5.000000 5.000000 0.000000 / -5.000000
-1.000000 1.000000 2.000000 0.000000 4.000000 / 2.000000
-1.000000 6.000000 0.000000 3.000000 2.000000 / 0.000000
0.000000 1.000000 3.000000 7.000000 5.000000 / 4.000000
5.000000 0.000000 8.000000 7.000000 -2.000000 / -1.000000

```

----- 1) Gauss-Jordan Elimination -----

Solution (x):
x[1] = -2.873565
x[2] = -0.612356
x[3] = 0.976277
x[4] = 0.635818
x[5] = -0.553441

Inverse of matrix A:

0.354536	0.766944	0.207768	-0.595412	0.253128
0.035454	0.126694	0.195777	-0.159541	0.050313
-0.138686	-0.098540	-0.096715	0.124088	0.016423
-0.052138	-0.303962	-0.023201	0.234619	-0.044578
0.149114	0.459333	0.051356	-0.171011	0.042492

----- 2) LU Decomposition -----

Solution x by using LU Decomposition:
-2.873566
-0.612357
0.976277
0.635819
-0.553441

Improved Solution x by using LU Decomposition:
-2.873566
-0.612357
0.976277
0.635819
-0.553441

Inverse of matrix A by using LU Decomposition:

0.354536	0.766945	0.207769	-0.595412	0.253128
0.035454	0.126695	0.195777	-0.159541	0.050313
-0.138686	-0.098540	-0.096715	0.124088	0.016423
-0.052138	-0.303962	-0.023201	0.234619	-0.044578
0.149114	0.459333	0.051356	-0.171011	0.042492

----- 3) Singular Value Decomposition -----

Solution x by using Singular Value Decomposition:
-2.873564
-0.612357
0.976277
0.635818
-0.553440

Inverse of matrix A by using Singular Value Decomposition:

0.354536	0.766945	0.207768	-0.595412	0.253128
0.035454	0.126694	0.195777	-0.159541	0.050313
-0.138686	-0.098540	-0.096715	0.124088	0.016423
-0.052138	-0.303963	-0.023201	0.234619	-0.044578
0.149114	0.459333	0.051356	-0.171011	0.042492

Determinant by using LU decomposition: 3835.999512

```

----- Equation 3 -----
----- A / b -----
0.400000  8.200000  6.700000  1.900000  2.200000  5.300000  /  -2.900000
7.800000  8.300000  7.700000  3.300000  1.900000  4.800000  /  -8.200000
5.500000  8.800000  3.000000  1.000000  5.100000  6.400000  /  7.700000
5.100000  5.100000  3.600000  5.800000  5.700000  4.900000  /  -1.000000
3.500000  2.700000  5.700000  8.200000  9.600000  2.900000  /  5.700000
3.000000  5.300000  5.600000  3.500000  6.800000  5.700000  /  3.000000

----- 1) Gauss-Jordan Elimination -----

Solution (x):
x[1] = -0.326608
x[2] = 1.532292
x[3] = -1.044825
x[4] = -1.587448
x[5] = 2.928480
x[6] = -2.218931

Inverse of matrix A:
-0.162205  0.122801  0.024068  -0.016431  -0.022840  0.046132
0.169407  -0.041117  0.228313  -0.087624  0.180306  -0.395655
-0.011636  0.122745  -0.117407  -0.180981  0.015910  0.186766
0.105669  -0.051726  -0.108916  0.299774  0.000859  -0.190541
-0.053026  -0.042361  0.160508  -0.224034  0.161811  0.015024
-0.062341  -0.064694  -0.234216  0.351126  -0.364828  0.434633

----- 2) LU Decomposition -----

Solution x by using LU Decomposition:
-0.326608
1.532292
-1.044826
-1.587447
2.928480
-2.218930

Improved Solution x by using LU Decomposition:
-0.326608
1.532292
-1.044825
-1.587448
2.928480
-2.218930

Inverse of matrix A by using LU Decomposition:
-0.162205  0.122801  0.024068  -0.016431  -0.022840  0.046132
0.169407  -0.041117  0.228313  -0.087624  0.180306  -0.395655
-0.011636  0.122745  -0.117407  -0.180981  0.015910  0.186766
0.105669  -0.051726  -0.108916  0.299774  0.000859  -0.190541
-0.053026  -0.042361  0.160508  -0.224034  0.161811  0.015024
-0.062341  -0.064694  -0.234216  0.351126  -0.364828  0.434633

----- 3) Singular Value Decomposition -----

Solution x by using Singular Value Decomposition:
-0.326608
1.532290
-1.044823
-1.587447
2.928479
-2.218929

Inverse of matrix A by using Singular Value Decomposition:
-0.162205  0.122801  0.024068  -0.016431  -0.022840  0.046132
0.169407  -0.041117  0.228313  -0.087624  0.180306  -0.395655
-0.011636  0.122745  -0.117407  -0.180981  0.015910  0.186766
0.105669  -0.051726  -0.108916  0.299774  0.000859  -0.190541
-0.053026  -0.042361  0.160508  -0.224034  0.161811  0.015024
-0.062341  -0.064694  -0.234216  0.351126  -0.364828  0.434633

Determinant by using LU decomposition: 16178.401367

```

2) 코드 수정

```
if (a[icol][icol] == 0.0)
    return 1;
```

원래 gaussj 함수의 구현 부분이다. 본인은 gaussj 함수의 return 타입을 int 로 수정하였는데, 그 이유는 pivot 값이 0인지 확인을 통해 singular 한 지 체크하기 위해서다. 하지만 이렇게 해도 lineeq1 의 singular check 가 잘 이루어지지 않았다.

```
• → homework3 ./homework3

===== Equation 1 =====
      matrix A / vector b
      4.000000      2.000000      3.000000      -1.000000 /      4.000000
     -2.000000     -1.000000     -2.000000      2.000000 /     -3.000000
      5.000000      3.000000      4.000000     -1.000000 /      4.000000
     11.000000      4.000000      6.000000      1.000000 /     11.000000

----- 1) Gauss-Jordan Elimination -----
11.000000 2.181818 1.000000 -0.000000 is_singular : 0

Solution x by using Gauss-Jordan Elimination:
      2.000000
     -1.000000
     -1.000000
     -1.000000
```

위의 스크린샷이 그 예시이다.

0과 비교 하는대신 아래처럼 0 대신 아주 작은 값과 비교를 통해 check 하였더니 잘 동작하였다.

```
printf("%.6f ", a[icol][icol]);
if (fabs(a[icol][icol]) < 1e-6)
    return 1;
```

```
• → homework3 ./homework3

===== Equation 1 =====
      matrix A / vector b
      4.000000      2.000000      3.000000      -1.000000 /      4.000000
     -2.000000     -1.000000     -2.000000      2.000000 /     -3.000000
      5.000000      3.000000      4.000000     -1.000000 /      4.000000
     11.000000      4.000000      6.000000      1.000000 /     11.000000

----- 1) Gauss-Jordan Elimination -----
11.000000 2.181818 1.000000 -0.000000 is_singular : 1

Matrix A is Singular matrix
```

아마도 오차 때문에 그런게 아닌가 싶다.

추가로 ludcmp 함수 역시 int를 반환하도록 수정해주었다.

```
int ludcmp(float **a, int n, int *indx, float *d)
{
    int i, imax, j, k;
    float big, dum, sum, temp;
    float *vv;

    vv = vector(1, n);
    *d = 1.0;
    for (i = 1; i <= n; i++)
    {
        big = 0.0;
        for (j = 1; j <= n; j++)
            if ((temp = fabs(a[i][j])) > big)
                big = temp;
        if (big == 0.0)
            return 1;
    }
}
```

3) 결과

1. 각 gaussj(), ludcmp(), svdcmp() 함수의 장단점

1) gaussj() 장단점

장점: x와 inverse matrix를 구하기 쉽다.

단점: Singular matrix일때는 작동하지 않으며, determinant를 구하는 것과는 관련이 없어 따로 구해야한다.

2) LU Decomposition ludcmp() 장단점

장점: determinant를 구하기 쉽다.

Singular matrix일 때 함수 내부에서 pivot 을 TINY(1.0e-20)로 근사하여 해를 구할 수 있다.

단점: 역행렬 계산이 복잡하다.

3) Singular Value Decomposition svdcmp() 장단점

장점: Singular matrix인 경우에도 근사하여 해를 구할 수 있다.

단점: 근사해서 구한 해이기 때문에 다른 method의 해와 미세하게 차이가 난다.

2. mprove() 적용

ludcmp() 함수로 구한 해에 적용.

결과값이 유의미하게 변하지는 않았지만, 계산 정밀도와 안정성을 향상할 수 있는 방법인 것 같다.

3. 각 행렬에 대한 inverse, determinant 계산

Gauss-Jordan Elimination, LU Decomposition, SVD 3가지 방법으로 inverse 를 구했다.
또한, determinant의 경우 LU Decomposition을 통해 쉽게 구했다.